

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



Informe final
Proyecto: {Biblioteca}

CURSO:
26-I ESI FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN-A F3

TRABAJO:
INFORME DEL TRABAJO DE UNIDAD

INTEGRANTES:	
ROBERT MATIAS SEGURA OROCOLLO	2026-119034
CRISTIAN ERICK LAURA VELASQUEZ	2026-119025
JHOSEP FORAQUITA	2026-119022

DOCENTE:
Dr.Ingeniero Hugo Manuel Barraza.

TACNA - PERÚ
2026

ÍNDICE GENERAL

1:INTRODUCCIÓN:	3
2.AUTORES:.....	3
3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:.....	4
4.OBJETIVOS:.....	3
5.DESARROLLO DE LA PROPUESTA:.....	4
6.CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES:.....	5

INTRODUCCIÓN:

El presente informe describe el desarrollo de un Sistema de Gestión Biblioteca Implementado en el lenguaje de programación C++. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar y mejorar la eficiencia en los procesos administrativos de una biblioteca, pasando de registros manuales a un sistema automatizado que permita el control eficiente del inventario de libros, la gestión de usuarios y el seguimiento de préstamos y devoluciones.

El sistema fue desarrollado aplicando los principios de la programación orientada a objetos (Draw.io), lo que permite generar un diagrama de flujo lo cual nos ayuda a poder saber como funciona el programa (libros, usuarios, préstamos). El C++ fue elegido como lenguaje de desarrollo por su rendimiento, control de memoria y soporte robusto para estructuras de datos complejas, siendo el lenguaje mas usado en el primer ciclo.

La solución implementa persistencia de datos mediante archivos, permitiendo que la información se mantenga entre sesiones de uso. Además, incluye validaciones de entrada, manejo de estados de libros (disponible, prestado, reservado) y cálculo automático de fechas de vencimiento y multas por retraso.

AUTORES:

Los autores del proyecto tuvimos un rol muy importante, por lo cual ,teníamos trabajos divididas:

Nombre	codigo universitario	trabajo encargado
Robert	2026-119035	Mejorar el código de base.
Cristian	2026-119025	Crear una base para el código inicial .
jhosep	2026-119045	La creación del diagrama de flujo y del Registro.
.		

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Primero nosotros comenzamos con la duda, sobre que tipo de dificultades tendría nuestra propia universidad. Habiendo varias partes no tan eficientes decidimos escoger el una parte de la universidad la cual fue la biblioteca. Comenzamos a estudiar su funcionamiento y ver algunos casos que podrían ser algo inseguros o ineficientes como por ejemplo:

1. Pérdida de información: los registros que se pueden tomar en una hoja son vulnerables a daños o extravíos.

2. Búsquedas lentas: para buscar un libro específico se requiere de un catálogo en físico

3. Errores de préstamos: A veces por casualidad se da mal la fecha de devolución y eso puede ocasionar multas no deseadas.

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de software en C++ que permita gestionar eficientemente el catálogo de libros, los usuarios y los préstamos de una biblioteca, garantizando el almacenamiento de datos básicos ?

OBJETIVOS:

Desarrollar en equipo un programa de bibliotecaria en C++ que permita administrar libros, usuarios y préstamos mediante una función de consola, con lo cual podemos abrir varios archivos.

*** Objetivo**

Diseño del flujograma y registro: Parte esencial para entender cómo funciona un código y cómo se desarrolla. Implementar funciones con la consola: Acceder a una cabecera para poder solicitar una función lo cual el usuario lo podrá usar. Gestionar préstamos y devoluciones con control de estados: Su objetivo es determinar un tiempo de devolución y guardar los datos del préstamo como los del libro así como del estudiante. Calcular multas automáticas por retraso en la devolución.

.DESARROLLO DE LA PROPUESTA:

-TECNOLOGÍA DE DESARROLLO:

Aspecto	Descripción
Lenguaje	C++
Compilador	Dev-c++
Extensión	Git bash && git hub

-DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS INTERESADOS:

A Través de investigaciones se podría dar las siguientes candidatos.Desarrolladores de software Programadores que integrarán la biblioteca en sus proyectos

Estudiantes universitarios:Alumnos de cursos de programación avanzada
Código didáctico, comentarios explicativos .

Investigadores :Personal académico que necesita funcionalidades específicas
Rendimiento optimizado, precisión numérica .

Equipo de mantenimiento: Desarrolladores que darán soporte post-entrega
Código modular, tests unitarios, CI/CD .

-REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:

1 La biblioteca debe proporcionar estructuras de datos fundamentales (listas, pilas, colas, árboles) : Alta |

2 Debe incluir algoritmos de ordenamiento y búsqueda optimizados :
Alta .

3 Debe soportar plantillas (templates) para tipos genéricos:
Alta.

4 Debe proporcionar manejo de excepciones personalizadas :
Media

5 | Debe incluir utilidades de manejo de cadenas y conversiones :
Media .

6 Debe ofrecer funciones de utilidad para matemáticas y estadísticas:

Media .

7 Debe ser compatible con múltiples plataformas (Windows, Linux, macOS) :

Alta .

8 Debe incluir ejemplos de uso y casos de prueba :

Media .

Arquitectura de Software

Datos Estructurados Utilizados

La arquitectura interna de la biblioteca se fundamenta en un conjunto de estructuras de datos limpias, modulares y bien definidas. La unidad básica de construcción es el **Nodo**, el cual almacena un valor de tipo genérico y contiene punteros hacia el siguiente nodo (para el flujo en listas enlazadas simples) y hacia el anterior (para dar soporte a listas doblemente enlazadas). A partir de esta base se construye la estructura **Lista**, la cual se controla eficientemente mediante un puntero a la cabeza, un puntero a la cola y un registro del tamaño actual en memoria.

La estructura de **Pila** se implementa utilizando un contenedor subyacente de tipo vector dinámico para mantener la lógica de acceso LIFO (último en entrar, primero en salir) junto con un control estricto de su capacidad máxima actual. Por su parte, la **Cola** gestiona el flujo de elementos de manera ordenada a través de punteros específicos dirigidos tanto al frente como al final de la estructura. Para la organización jerárquica de la información, el **ArbolBinario** opera partiendo de un nodo raíz y monitorea constantemente la altura de las ramificaciones. Por último, para lograr una gestión de errores elegante y segura sin comprometer el flujo del programa, se utiliza la estructura **Resultado**, la cual encapsula un indicador booleano de éxito, el valor de retorno en caso afirmativo y una cadena de texto detallando el mensaje de error en caso de que la operación falle.

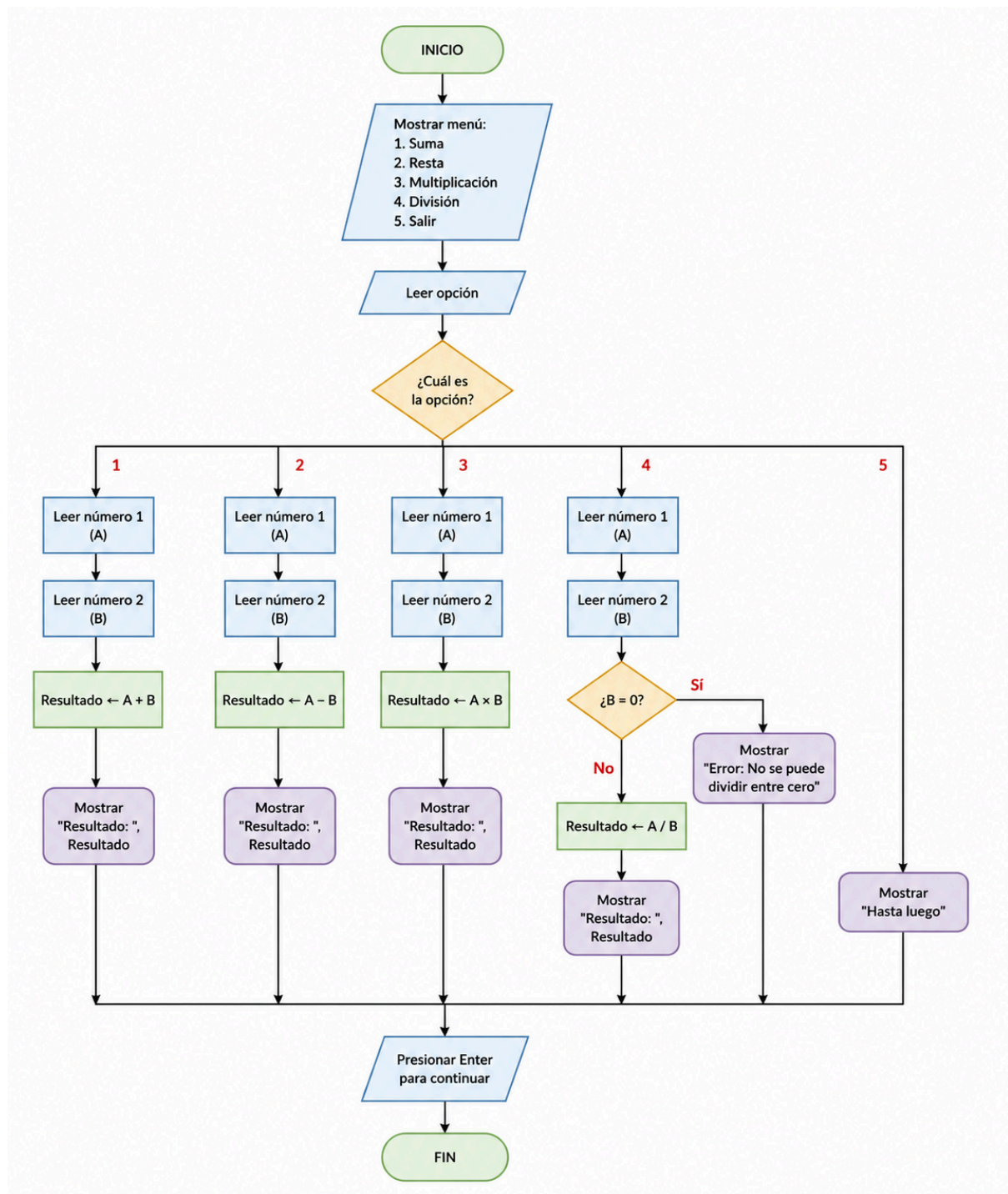
Funciones Clasificadas por Áreas

Las capacidades operativas de la biblioteca se distribuyen de manera lógica en distintas áreas funcionales especializadas. En el ámbito de las **estructuras de**

datos, se proporcionan las operaciones esenciales de manipulación como insertar, eliminar, buscar, obtener, validar el tamaño, comprobar si la estructura está vacía y vaciar el contenedor por completo. El procesamiento y organización de la información se apoya en **algoritmos de ordenamiento** avanzados y clásicos, que incluyen quickSort, mergeSort, heapSort, bubbleSort e insertionSort, complementados estratégicamente con **algoritmos de búsqueda** lineal, binaria y por interpolación para optimizar la localización de elementos según la estructura utilizada.

Para el procesamiento de texto, las **utilidades de cadenas** ofrecen herramientas indispensables para dividir, recortar, reemplazar y convertir caracteres a mayúsculas o minúsculas de forma eficiente. El área de **matemáticas** cubre funciones operativas clave como el cálculo de factorial, la sucesión de fibonacci, la comprobación de números primos, el máximo común divisor (mcd), el mínimo común múltiplo (mcm) y la potenciación. Finalmente, la persistencia de datos y el control de errores se resuelven mediante el **manejo de archivos** (con funciones dedicadas a leer, escribir, verificar la existencia y obtener el tamaño de un archivo en el disco) y un robusto sistema de **excepciones** diseñado para lanzar, capturar y registrar errores de forma estructurada.

-FASE DE DISEÑO:



CONCLUSIÓN:

La creación de una biblioteca en C++ es viable y recomendable para el contexto académico y profesional. El lenguaje C++ ofrece el rendimiento necesario para estructuras de datos y algoritmos, además de permitir la reutilización de código mediante plantillas (templates), lo que hace que la biblioteca sea genérica y adaptable a diferentes tipos de datos. A través de este tipo de lenguaje se pudo crear y desarrollar muchos tipos de grandes proyectos.

